

# 考研高数

suspen

2026 - 01 - 12

## 目录

|          |                            |           |
|----------|----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>函数及其性态</b>              | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>数列极限</b>                | <b>5</b>  |
| 2.1      | 概念与性质 .....                | 5         |
| 2.2      | 无穷小和无穷大 .....              | 5         |
| 2.3      | 极限存在准则 .....               | 5         |
| 2.4      | 扩充知识 .....                 | 5         |
| <b>3</b> | <b>函数极限</b>                | <b>6</b>  |
| 3.1      | 概念与性质 .....                | 6         |
| 3.2      | 无穷小和无穷大 .....              | 6         |
| 3.3      | 常用极限 .....                 | 9         |
| 3.4      | 函数极限的计算 .....              | 9         |
| 3.5      | 函数的连续与间断 .....             | 10        |
| <b>4</b> | <b>一元函数微分学</b>             | <b>12</b> |
| 4.1      | 导数 .....                   | 12        |
| 4.2      | 微分 .....                   | 13        |
| 4.3      | 高阶导数 .....                 | 13        |
| 4.4      | 微分中值定理 .....               | 14        |
| 4.5      | 泰勒公式 .....                 | 14        |
| <b>5</b> | <b>一元函数微分学的应用</b>          | <b>16</b> |
| 5.1      | 微分不等式 .....                | 16        |
| 5.2      | 极值、最值、单调性、拐点、凹凸性、渐近线 ..... | 16        |
| 5.3      | 方程根的存在性及个数 .....           | 16        |
| 5.4      | 曲率 .....                   | 16        |
| <b>6</b> | <b>一元函数积分学</b>             | <b>18</b> |
| 6.1      | 不定积分 .....                 | 18        |
| 6.2      | 不定积分的计算 .....              | 18        |
| 6.3      | 定积分 .....                  | 23        |
| 6.4      | 定积分的计算 .....               | 25        |
| 6.5      | 反常积分 .....                 | 26        |
| <b>7</b> | <b>一元函数积分学的应用</b>          | <b>29</b> |
| 7.1      | 几何应用 .....                 | 29        |
| 7.2      | 物理应用 .....                 | 31        |
| 7.3      | 积分等式与不等式问题 .....           | 31        |

|           |                    |           |
|-----------|--------------------|-----------|
| <b>8</b>  | <b>常微分方程</b>       | <b>32</b> |
| 8.1       | 一阶微分方程 .....       | 32        |
| 8.2       | 可降阶的高阶微分方程 .....   | 34        |
| 8.3       | 高阶线性方程解的结构 .....   | 35        |
| <b>9</b>  | <b>多元函数微分学</b>     | <b>40</b> |
| 9.1       | 多元函数的极限 .....      | 40        |
| 9.2       | 偏导数 .....          | 41        |
| 9.3       | 全微分 .....          | 41        |
| 9.4       | 多元复合函数求导法则 .....   | 42        |
| 9.5       | 隐函数求导公式 .....      | 42        |
| 9.6       | 极值与最值 .....        | 43        |
| <b>10</b> | <b>二重积分</b>        | <b>45</b> |
| 10.1      | 二重积分的定义与性质 .....   | 45        |
| 10.2      | 二重积分的计算 .....      | 45        |
| 10.3      | 二重积分的对称性 .....     | 46        |
| <b>11</b> | <b>Preliminary</b> | <b>47</b> |
| 11.1      | 不等式 .....          | 47        |
| 11.2      | 三角函数 .....         | 48        |
| 11.3      | 多项式 .....          | 48        |
| 11.4      | 数列求和 .....         | 49        |
| 11.5      | 物理几何应用相关 .....     | 49        |
| 11.6      | 杂项 .....           | 50        |
| <b>12</b> | <b>Appendix</b>    | <b>51</b> |

# 1 函数及其性态

**Definition 1.1** 奇偶性:

1.  $f(x) + f(-x)$  必为偶函数.
2.  $f(x) - f(-x)$  必为奇函数.

**Proposition 1.1:**

1. 根据 Definition 6.1, 即  $\int f'(x) dx = f(x) + C$ , 可以判断原函数与被积函数的奇偶性关系.
2.  $f(a+b) = f(a) + f(b)$  则  $f(x)$  为奇函数.
3. 设  $f(x)$  连续,  $\int_0^x f(x) dx$  的奇偶性与  $f(x)$  不同.

**Definition 1.2** 周期性:

**Proposition 1.2:** 若  $f(x)$  周期为  $T$ ,

1.  $f(ax+b)$  周期为  $\frac{T}{|a|}$ .
2. 若  $f(x)$  可导, 则  $f'(x)$  仍是周期函数, 而  $\int f(x) dx$  不一定为周期函数.
3.  $\int_0^x f(t) dt$  只有在  $\int_0^T f(x) dx = 0$  时以  $T$  为周期. (根据原函数与变上限积分的关系可知, 原函数的周期性也可以凭此判断.)

**Proposition 1.3** 定积分中涉及到的周期性的性质: 设函数  $f(x+T) = f(x)$ .

1.  $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$ .

*Proof:*

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx$$

对于上式中等号右边第三项, 做变量代换, 令  $t = x - T$ , 得

$$\int_T^{a+T} f(x) dx \xrightarrow{t=x-T} \int_0^a f(t+T) dt = \int_0^a f(x) dx$$

将上式代入到第一个式子中, 消去等号右边第一项, 即为所求. □

2.  $\int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$ .

**Definition 1.3** 有界性: 若  $\exists M > 0, \forall x \in I, |f(x)| \leq M$ , 则称  $f(x)$  在  $I$  上有界.

**Proposition 1.4** 有界性的判定:

1. 利用定义;
2. Theorem 3.4
3.  $f(x)$  在  $(a, b)$  上连续, 且  $f(a^+)$  和  $f(b^-)$  存在  $\Rightarrow f(x)$  在  $(a, b)$  上有界;

*Proof:* 构造新的在有界区间上的连续函数

$$g(x) = \begin{cases} f(a^+), & x = a \\ f(x), & x \in (a, b) \\ f(b^-), & x = b \end{cases}$$

由 Theorem 3.4 易得  $g(x)$  在  $[a, b]$  有界. □

*Annotation 1.1:* 区间  $(a, b)$  改为无穷区间  $(-\infty, b), (a, +\infty), (-\infty, +\infty)$  结论仍成立.

4.  $f'(x)$  在区间  $I$  上有界  $\Rightarrow f(x)$  在  $I$  上有界.

*Proof:* 由 Theorem 4.7 可得  $f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(\xi)$  均为有限值, 故为有界函数. □

*Annotation 1.2:*

1. 初等函数在定义域上连续, 初等函数的导数也是初等函数.

## 2 数列极限

### 2.1 概念与性质

**Definition 2.1** 数列极限  $\varepsilon - N$  语言描述:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时, 有 } |x_n - a| < \varepsilon.$$

**Proposition 2.1** 有界性: 若数列极限  $\{x_n\}$  存在, 则数列  $\{x_n\}$  有界.

**Proposition 2.2** 保号性: 有数列  $\lim_{n \rightarrow \infty} \{x_n\} = a > b \in \mathbb{R}$ , 则  $\exists N \in \mathbb{N}^+$ , 当  $n > N$ , 有  $x_n > b$ .  
反之, 若有  $x_n \geq b$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \geq b$ .

**hints:** 极限推数列是严格有序, 数列推极限是非严格有序.

### 2.2 无穷小和无穷大

**Proposition 2.3** 数列极限中常用的无穷大的比较: 当  $n \rightarrow \infty$  时:

$$\ln^a n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n, (a > 0, \beta > 0, a > 1).$$

### 2.3 极限存在准则

**Proposition 2.4** 夹逼准则: 若存在  $N$ , 当  $n > N$  时,  $x_n \leq y_n \leq z_n$ , 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$ .

**Proposition 2.5** 单调有界准则: 单调有界数列必有极限. 即单调增加、有上界的数列必有极限, 单调减少、有下界的数列必有极限.

*Annotation 2.1:* 函数极限有对应的以上两条准则.

### 2.4 扩充知识

**Theorem 2.1** *Stolz* 定理用于判定  $\frac{\infty}{\infty}$ : 已知  $\{b_n\}$  严格单调递增趋于正无穷, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = A,$$

其中  $A$  是有限数或  $+\infty$  或  $-\infty$ , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A.$$

### 3 函数极限

#### 3.1 概念与性质

**Definition 3.1** 函数极限的  $\varepsilon - \{\delta, X\}$  语言描述: 趋于  $x_0$  的  $\varepsilon - \delta$  表示以及趋于  $\infty$  的  $\varepsilon - X$  表示如下:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{当 } |x| > X \text{ 时, 有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

*Properties* 有界性: 若极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  存在, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  某去心邻域内有界.

*Properties* 保号性: 设  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ , 则

1. 若  $A > 0$  (或  $A < 0$ )  $\Rightarrow \exists \delta > 0$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$  时,  $f(x) > 0$  (或  $f(x) < 0$ );
2. 若  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$  时,  $f(x) \geq 0$  (或  $f(x) \leq 0$ )  $\Rightarrow A \geq 0$  (或  $A \leq 0$ ).

*Annotation 3.1* 保号性的等号问题: 举例子:

1. 函数  $x^3 \geq 0$ , 但  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^3 \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} x^3$ .
2.  $\frac{1}{n} > 0$  但  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ .

*Properties* 保序性:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ , 则

1. 若  $A > B \Rightarrow \exists \delta > 0$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$  时,  $f(x) > g(x)$ ;
2. 若  $\exists \delta > 0$ , 当  $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$  时,  $f(x) \geq g(x) \Rightarrow A \geq B$ .

*Annotation 3.2* 函数极限的局部性与数列极限的性质的区别: TODO

#### 3.2 无穷小和无穷大

##### 3.2.a 无穷小的分阶

**Definition 3.2** 无穷小的分阶: 给定两个无穷小  $\alpha, \beta$ , 根据  $\frac{\alpha}{\beta}$  作出判断.

$$\begin{array}{cccc} 1 & c (c \neq 0) & 0 & \infty \\ \text{等价} & \text{同阶} & \text{高阶} & \text{低阶} \end{array}$$

特别的, 如果  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\beta}{\alpha^k} = c \neq 0, k > 0$ , 那么就是说  $\beta$  是关于  $\alpha$  的  $k$  阶无穷小.

**Proposition 3.1** 无穷小量阶的比较: 由定义可知, 无穷小量阶的比较就是求  $\frac{0}{0}$  型极限.

1. 在比较几个函数的无穷小的阶数时, 可以两两构造出  $\lim \frac{f}{g}$  来根据 Definition 3.2 来比阶,
2. 也可以构造出  $\lim \frac{f}{x^k} = c \neq 0$  来确定一个函数是  $x$  的几阶无穷小.

**Lemma 3.1:**  $\lim \frac{f}{x^k} = c \neq 0 \Rightarrow \lim \frac{f}{cx^k} = 1 \Rightarrow f \sim cx^k$ .

**Proposition 3.2** 与积分有关的无穷小的比阶: 若  $f(x)$  在  $x = 0$  的某邻域内连续, 且当  $x \rightarrow 0$  时  $f(x)$  是  $x$  的  $m$  阶无穷小,  $\varphi(x)$  是  $x$  的  $n$  阶无穷小, 则当  $x \rightarrow 0$  时  $F(x) = \int_0^{\varphi(x)} f(t) dt$  是  $x$  的  $n(m+1)$  阶无穷小.

*Proof:* 由 Lemma 3.1 可将高阶无穷小转化为等价无穷小, 进而可以使用等价无穷小代换, 对变上限积分求导定阶即可证明.  $\square$

**Theorem 3.2** 无穷小与函数极限的关系：

$$\lim_{x \rightarrow (x_0/\infty)} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha$$

$\alpha$  是  $x \rightarrow (x_0/\infty)$  处的无穷小量.

### 3.2.b 等价无穷小与等价无穷小代换

**Definition 3.3** 等价无穷小：有  $a \in \mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ . 有函数  $f, g, h$  在  $x = a$  附近（临域内）有定义，且

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{h(x)} = 1$$

则有

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{g(x)}, \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{h(x)}$$

即  $f$  与  $h$  为等价无穷小，记作  $f \sim h, (x \rightarrow a)$ .

**Theorem 3.3** 等价无穷小的充要条件： $\beta \sim \alpha \Leftrightarrow \beta = \alpha + o(\alpha)$ .

**Proposition 3.3** 等价无穷小代换：

1. 加法：如果  $\alpha_1 \sim \alpha_2$ ,  $\beta_1 \sim \beta_2$ , 且  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2}{\beta_2} = k \neq -1$ , 那么  $\alpha_1 + \beta_1 \sim \alpha_2 + \beta_2$ .
2. 减法：如果  $\alpha_1 \sim \alpha_2$ ,  $\beta_1 \sim \beta_2$ , 且  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2}{\beta_2} = k \neq 1$ , 那么  $\alpha_1 - \beta_1 \sim \alpha_2 - \beta_2$ .

*Proof:*

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1 - \beta_1}{\alpha_2 - \beta_2} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{\alpha_1}{\beta_1} - 1}{\frac{\alpha_2}{\beta_2} - 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1}{\beta_1} - 1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2}{\beta_2} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta_2}{\beta_1}} = \frac{k - 1}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2}{\beta_1} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta_2}{\beta_1}}$$

因为  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_2}{\beta_1} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{\beta_2}{\beta_1} = k - 1 \neq 0$ , 所以  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha_1 - \beta_1}{\alpha_2 - \beta_2} = 1$ , 则  $\alpha_1 - \beta_1 \sim \alpha_2 - \beta_2$ .

加法证明同理. □

**Proposition 3.4** 变限积分下等价：设  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $x = a$  的某邻域内连续，且  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ , 则

$$\int_a^x f(t) dt \sim \int_a^x g(t) dt.$$

*Proof:*  $\frac{0}{0}$  极限，用洛必达法则. □

**Proposition 3.5 对数下等价**: 已知  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$  且  $\frac{1}{\ln|g(x)|}$  在某  $\dot{U}(x_0)$  中有界, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln|f(x)|}{\ln|g(x)|} = 1.$$

*Proof:*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln|f(x)|}{\ln|g(x)|} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln \frac{|f(x)|}{|g(x)|} + \ln|g(x)|}{\ln|g(x)|} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln \frac{|f(x)|}{|g(x)|}}{\ln|g(x)|} + 1$$

因为  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\ln|g(x)|}$  有界, 且  $\lim_{x \rightarrow x_0} \ln \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0$  故

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln|f(x)|}{\ln|g(x)|} = 1$$

□

ref: <https://www.bilibili.com/video/BV1s94y1o7nf>

### 3.2.c 无穷大

**Proposition 3.6 函数极限中常用的无穷大的比较**: 当  $x \rightarrow +\infty$  时:

$$\ln^a x \ll x^\beta \ll a^x, (a > 0, \beta > 0, a > 1).$$

**Definition 3.4 无界变量和无穷大量**:

1. 无穷大量:  $\forall M > 0, \exists N$ , 当  $n > N$  时, 恒有  $|x_n| > M$ .
2. 无界变量:  $\forall M > 0, \exists N$ , 有  $|x_N| > M$ .

*Remark:* 无界不一定要有无穷大的量, 如  $f(x) = x \sin x$ .

若函数极限不存在 (不是无穷大也不是无穷小也不是常数) 则必不是无穷大量.



### 3.3 常用极限

**Proposition 3.7** 常用的基本极限：

1. 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$
2. 
$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$
3. 
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$
4. 
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0)$$
5. 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$
6. 
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \cdots + b_1 x + b_0} = \begin{cases} \frac{a_n}{b_m}, & n = m \\ 0, & n < m \\ \infty, & n > m \end{cases}$$
7. 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ \infty, & |x| > 1 \\ 1, & x = 1 \\ \text{不存在}, & x = -1 \end{cases}$$
8. 
$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{nx} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ +\infty, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

### 3.4 函数极限的计算

**Proposition 3.8** 两个重要极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

*Annotation 3.3* 几个重要极限结论：

1.  $a > 0$  时  $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^a \ln t = 0$  (洛必达)

**Definition 3.5** 7种未定式：

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, \infty^0, 0^0, 1^\infty$$

**Proposition 3.9**  $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$  形式函数极限的性质：

1.  $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A$ , 如果  $\lim g(x) = 0$ , 则  $\lim f(x) = 0$ .

*Proof:*  $f(x) = \frac{f(x)}{g(x)} g(x)$ ,  $\lim f(x) = \lim \frac{f(x)}{g(x)} \lim g(x) = A \times \lim g(x) = A \times 0 = 0$ . □

2.  $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = A \neq 0$ , 如果  $\lim f(x) = 0$ , 则  $\lim g(x) = 0$ .

*Proof:*  $\lim g(x) = \lim \frac{f(x)}{f(x)/g(x)} = \lim f / \lim \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{A} = 0$ . □

**Proposition 3.10:**

1. 若  $\lim f(x)$  存在,  $\lim g(x)$  不存在, 则  $\lim[f(x) \pm g(x)]$  必不存在.
2. 若  $\lim f(x)$  不存在,  $\lim g(x)$  也不存在, 则  $\lim[f(x) \pm g(x)]$  不一定不存在.
3. 若  $\lim f(x) = A \neq 0$ , 则  $\lim f(x)g(x) = A \lim g(x)$ , 即乘法中非零因子可往外先提出去.

**Definition 3.6 洛必达法则:** 若

1.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 (\infty)$ ;
2.  $f(x)$  和  $g(x)$  在  $x_0$  的某去心邻域内可导, 且  $g'(x) \neq 0$ ;
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  存在 (或  $\infty$ ). (必须满足洛必达后的极限存在, 才能确定原式存在, 且等于洛必达后的极限)

则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

### 3.5 函数的连续与间断

见《高等数学辅导讲义》P44

**Proposition 3.11 连续性的四则运算法则:** 设  $f(x)$  与  $g(x)$  都在点  $x = x_0$  处连续, 则  $f(x) \pm g(x)$  与  $f(x)g(x)$  在点  $x = x_0$  处连续, 当  $g(x_0) \neq 0$  时,  $f(x)/g(x)$  在点  $x = x_0$  处也连续.

**Proposition 3.12 复合函数的连续性:** 设  $u = \varphi(x)$  在点  $x = x_0$  处连续,  $y = f(u)$  在点  $u = u_0$  处连续, 且  $u_0 = \varphi(x_0)$ , 则  $f[\varphi(x)]$  在点  $x = x_0$  处连续.

**Proposition 3.13 反函数的连续性:** 设  $y = f(x)$  在区间  $I_x$  上单调且连续, 则反函数  $x = \varphi(y)$  在对应的区间  $I_y = \{y \mid y = f(x), x \in I_x\}$  上连续且有相同的单调性.

#### 3.5.a 间断点

**Definition 3.7 间断点的分类:** 函数  $f(x)$  可能在  $x_0$  处存在两类间断点

1.  $x_0$  处单侧极限存在但是不等于  $f(x_0)$ , 则  $f(x)$  在  $x_0$  处有间断点, 称其为普通间断点或者第一类间断点. 若左右极限存在且相等, 则称其为可去间断点; 若左右极限存在且不相等, 通常说在  $f(x)$  在  $x_0$  处有跃度.
2.  $x_0$  处单侧极限是无穷或者根本不存在, 则  $f(x)$  在  $x_0$  处有间断点, 称其为第二类间断点.

#### 3.5.b 闭区间上连续函数的性质

**Theorem 3.4 有界与最值定理:** 在闭区间上连续的函数在该区间上有界且一定能取得它的最大值和最小值.

**Theorem 3.5 介值定理:** 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a) \neq f(b)$ , 则对  $f(a)$  与  $f(b)$  之间任一数  $C$ , 至少存在一个  $\xi \in (a, b)$ , 使得  $f(\xi) = C$ .

**Corollary 3.1:** 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  可取到介于最小值  $m$  与最大值  $M$  之间的任何值.

**Theorem 3.6** 零点定理: 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  连续, 且  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , 则在开区间  $(a, b)$  内至少有一点  $\xi$ , 使  $f(\xi) = 0$ .

## 4 一元函数微分学

### 4.1 导数

**Definition 4.1** 导数: 《高等数学辅导讲义》P50; 《同济》P75.

**Proposition 4.1** 常用的导数定义的等价形式:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, \quad f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

**Proposition 4.2**  $f'(x_0)$  存在的充要条件:  $f'_-(x_0), f'_+(x_0)$  都存在且相等.

**Proposition 4.3**  $f'(x_0)$  存在的必要条件:  $f(x_0)$  连续.

Remark: 连续不一定可导:  $y = |x|$ .

**Lemma 4.1** 单侧导数极限定理: 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域  $U(x_0)$  内连续, 在  $\dot{U}(x_0)$  内可导, 若存在有限或无穷的极限  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = k$ , 则  $f'_+(x_0) = k$ . 导数左侧极限与左导数的关系同理.

Proof: 任取  $x \in \dot{U}_+(x_0)$ ,  $f(x)$  在  $[x_0, x]$  上满足 Lagrange 中值定理的条件, 则存在  $\xi \in (x_0, x)$ , 使得

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(\xi).$$

由于  $x_0 < \xi < x$ , 当  $x \rightarrow x_0^+$  时, 有  $\xi \rightarrow x_0^+$ , 对上式两边取极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(\xi) = f'(x_0^+).$$

同理可得  $f'_-(x_0) = f'(x_0^-)$ . □

**Theorem 4.2** 导数极限定理: 设函数  $f(x)$  在点  $x_0$  的某邻域  $U(x_0)$  内连续, 在  $\dot{U}(x_0)$  内可导, 且极限  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$  存在, 则  $f(x)$  在点  $x_0$  可导, 且  $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ .

Proof: 因为  $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = k$  存在, 故  $f'(x_0^+) = f'(x_0^-) = k$ . 由 Lemma 4.1 得  $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = k$ , 即  $f'(x_0) = k$ . □

另有一种证明方法: 写出导数定义式后进行洛必达.

**Theorem 4.3** 导数无第一类间断点和无穷间断点: 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  可导, 则  $f'(x)$  在  $(a, b)$  上不存在第一类间断点和无穷间断点.

Proof: 对于第一类间断点: 假设  $f'(x)$  在  $x_0$  处存在第一类间断点, 即  $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x), \lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$  均存在, 由 Lemma 4.1 可得,  $f'_+(x_0) = f'(x_0^+), f'_-(x_0) = f'(x_0^-)$ , 因为  $f'(x_0)$  存在, 即  $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$ . 故可得  $f'(x_0) = f'(x_0^+) = f'(x_0^-)$  即  $f'(x)$  在  $x_0$  连续, 与假设矛盾, 故不存在第一类间断点.

对无穷大的点同理. □

更多证明方式见 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/651443880>.

**Proposition 4.4** 导数的几何意义: 函数在某点的导数等于在这点的切线的斜率:  $f'(x_0) = k$ .

### 4.1.a 函数的求导法则

**Annotation 4.1 分段函数求导：**

方法 1：先用求导公式求出不含分界点的部分，然后再用导数的定义求出分界点的。

方法 2：判断在分段点是否连续，若连续即可利用 [Theorem 4.2](#) 通过算出导数在分段点的极限值求得分段点的导数值。

**Proposition 4.5 反函数求导：**

**Proposition 4.6 参数方程求导：**

**Proposition 4.7 对数求导法：**

**Proposition 4.8 复合函数求导法则：**

## 4.2 微分

**Definition 4.2:** 设函数  $y = f(x)$  在某一区间上定义，并且在  $x_0$  处是连续的，于是对应于变元的增量  $\Delta x$ ，函数的增量为

$$\Delta y = \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

若存在着一个关于  $\Delta x$  为线性的无穷小  $A \cdot \Delta x$  ( $A$  是一个常数)，使得它与  $\Delta y$  的差是较  $\Delta x$  更高阶的无穷小，言下之意就是  $\Delta y$  和  $A \cdot \Delta x$  是等价无穷小，即

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x).$$

则称函数  $f(x)$  在点  $x_0$  可微，表达式  $A \cdot \Delta x$  称为函数  $f(x)$  的微分，用记号  $dy$  或者  $df(x_0)$  表示。

**Proposition 4.9 可微和可导的关系：**函数在  $x_0$  可微  $\Leftrightarrow$  函数在  $x_0$  可导。

**Proposition 4.10 可微的判别：**判断

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y - A\Delta x}{\Delta x}$$

其中  $A\Delta x = f'(x_0)\Delta x$  为增量的线性主部，若该极限等于 0 则函数在  $x_0$  处可微。

## 4.3 高阶导数

**Definition 4.3 高阶导数：**

**Proposition 4.11 莱布尼茨公式：**设  $u = u(x), v = v(x)$  均  $n$  阶可导，则

$$\begin{aligned}(uv)^{(n)} &= u^{(n)}v + C_n^1 u^{(n-1)}v' + C_n^2 u^{(n-2)}v'' + \cdots + C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} + \cdots + C_n^{n-1} u'v^{(n-1)} + uv^{(n)} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}.\end{aligned}$$

**Proposition 4.12 高阶函数求导：**

1. 归纳法.
2. [Proposition 4.11](#).
3. [Proposition 4.13](#).

## 4.4 微分中值定理

**Lemma 4.4 费马引理**: 设函数是在某一区间  $(a, b)$  上定义着, 并且在这区间的内点  $c$  取得最大 (最小值). 若在这点处可导, 则必有  $f'(c) = 0$ .

**Theorem 4.5 达布定理**: 设函数  $f$  在闭区间  $[a, b]$  上可导, 则  $f'$  具有介值性: 对于介于  $f'(a)$  与  $f'(b)$  中间的每一个实数  $k$ , 都存在一个  $c$  使得  $f'(c) = k$ .

*Proof:* (step 1) 首先证明当  $f'(a)f'(b) < 0$  时, 必有  $c \in (a, b)$  使得  $f'(c) = 0$ . 方便证明不失一般性设  $f'(a) > 0, f'(b) < 0$  由极限定义及其保号性可得此时  $f(a), f(b)$  均非最大值, 因为  $f$  可导即连续, 根据 Theorem 3.4 可得最大值一定存在且在  $(a, b)$  中取得, 由 Lemma 4.4 存在  $c \in (a, b)$  使得  $f'(c) = 0$ .

(step 2) 对于一般的情况, 取介于  $f'(a), f'(b)$  之间的数  $k$ , 为方便证明设  $f'(a) < k < f'(b)$ . 考虑函数  $\varphi(x) = f(x) - kx$ , 其导数  $\varphi'(x) = f'(x) - k$ , 特别的  $\varphi'(a) < 0, \varphi'(b) > 0$ , 即回到了 (step 1) 中的情况, 故存在一点  $c \in (a, b)$  使得  $\varphi'(c) = f'(c) - k = 0$  即  $f'(c) = k$ .  $\square$

**Theorem 4.6 罗尔定理**: 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $f(a) = f(b)$ , 那么至少存在一个  $\xi \in (a, b)$ , 使  $f'(\xi) = 0$ .

**Theorem 4.7 拉格朗日中值定理**: 设  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 那么至少存在一个  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

**Theorem 4.8 柯西中值定理**: 设  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  内可导, 且  $g'(x) \neq 0$ , 那么至少存在一个  $\xi \in (a, b)$ , 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

## 4.5 泰勒公式

*Annotation 4.2:* 几种泰勒公式的推导思路

1. 积分推导泰勒公式

<https://math.stackexchange.com/questions/481661/simplest-proof-of-taylors-theorem>

2. 部分积分推导泰勒公式

[https://proofwiki.org/wiki/Taylor's\\_Theorem/One\\_Variable](https://proofwiki.org/wiki/Taylor's_Theorem/One_Variable)

3. 洛必达推导泰勒公式

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/88855321>

**Theorem 4.9 泰勒展开**: 若函数  $f(x)$  在某  $x_0$  的邻域定义着,  $f(x)$  在此邻域上有直至  $(n-1)$  的各阶导数, 并且特别地在点  $x_0$  上有  $n$  阶导数, 则对于该邻域内的任一  $x$ , 有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x).$$

**Proposition 4.13 泰勒展开的唯一性**：函数  $f(x)$  的泰勒展开式唯一.

*Proof*: 设  $f(x)$  的泰勒展开为

$$f(x) = A_0 + A_1(x - x_0) + \cdots + A_n(x - x_0)^n + R_n(x).$$

若还存在另外一个多项式

$$f(x) = A'_0 + A'_1(x - x_0) + \cdots + A'_n(x - x_0)^n + R_n(x).$$

那么必有  $A_0 = A'_0, A_1 = A'_1, \cdots A_n = A'_n$ . 这是因为, 分别比较未知数指数相同的项, 首先可以马上得到  $A_0 = A'_0$ , 约去这两项之后, 再求导. 接着又可以类似的得到  $A_1 = A'_1$ , 余类推, 因此系数都相同.  $\square$

**Theorem 4.10 泰勒公式 (皮亚诺余项)** : 设  $f(x)$  在  $x_0$  处  $n$  阶可导, 则存在  $x_0$  的一个邻域, 对于该邻域内的任意点  $x, \exists \xi \in (x_0, x)$  有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}f^n(x_0)(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

*Remark*: 仅用于  $x_0$  与其邻域, 常用于研究  $x = x_0$  处的某些结论, 如求极限, 判断无穷小的阶数, 判定极值等.

**Corollary 4.1 麦克劳林展开式** : 对于 [Theorem 4.10](#),  $x_0$  取 0 时, 为麦克劳林展开式. 常用的麦克劳林展开式, 见 [Appendix 12.3](#).

**Theorem 4.11 泰勒公式 (拉格朗日余项)** : 设  $f(x)$  在  $x_0$  的某个邻域内  $n + 1$  阶导存在, 则对该邻域内的任意点  $x, \exists \xi \in (x_0, x)$  有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{1}{n!}f^n(x_0)(x - x_0)^n + \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n + 1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

*Remark*: 常用于区间  $[a, b]$ , 在证明题中使用, 证明不等式, 中值等式.

## 5 一元函数微分学的应用

### 5.1 微分不等式

### 5.2 极值、最值、单调性、拐点、凹凸性、渐近线

**Definition 5.1** 极值、单调性、拐点、凹凸性：《高等数学辅导讲义》P66.

*Annotation 5.1:* 极值与最值在《张宇 30 讲》中，均取 = 号.

*Annotation 5.2:*

1. 判断极值与拐点的第一充分条件均是在 去心邻域 内可导.
2. Lemma 4.4
3. 当闭区间  $[a, b]$  上的连续函数  $f(x)$  在  $(a, b)$  内仅有唯一极值点，若在该点  $f(x)$  取得极大值（或极小值），则它也是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的最大值（或最小值）.

**Proposition 5.1** 极值和拐点的相关结论：

1. 曲线的可导点不可同时为极值点和拐点；曲线的不可导点可同时为极值点和拐点.
2. 设多项式函数  $f(x) = (x - a)^n g(x) (n > 1)$ ，且  $g(a) \neq 0$ ，则当  $n$  为偶数时， $x = a$  是  $f(x)$  的极值点；当  $n$  为奇数时，点  $(a, 0)$  是曲线  $f(x)$  的拐点.
3. 设多项式函数  $f(x) = (x - a_1)^{n_1} (x - a_2)^{n_2} \cdots (x - a_k)^{n_k}$ ，其中  $n_i$  是正整数， $a_i$  是实数且  $a_i$  两两不等， $i = 1, 2, \dots, k$ .  
记  $k_1$  为  $n_i = 1$  的个数， $k_2$  为  $n_i > 1$  且  $n_i$  为偶数的个数， $k_3$  为  $n_i > 1$  且  $n_i$  为奇数的个数，  
则  $f(x)$  的极值点个数为  $k_1 + 2k_2 + k_3 - 1$ ，拐点个数为  $k_1 + 2k_2 + 3k_3 - 2$ .

**Proposition 5.2** 渐近线的定义：如果  $f(x) = ax + b + \alpha(x)$ ，这里  $a \neq 0$ ， $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) = 0$ . 则曲线  $y = f(x)$  有斜渐近线  $y = ax + b$ .

### 5.3 方程根的存在性及个数

**Proposition 5.3** 罗尔定理的推论：若在区间  $I$  上  $f^{(n)}(x) \neq 0$ ，则方程  $f(x) = 0$  在  $I$  上最多  $n$  个实根.

*Proof:* 反证法. □

### 5.4 曲率

**Definition 5.2** 曲率：

$$k = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta \alpha}{\Delta s} \right|.$$



**Proposition 5.4** 曲率的参数方程表示：若曲线由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

给出，则曲率

$$k = \frac{|y''x' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

**Proposition 5.5** 曲率的直角坐标方程表示：特别的，若曲线由直角坐标方程  $y = y(x)$  给出，则

$$k = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

**Proposition 5.6** 曲率半径： $r = \frac{1}{k}$ .

## 6 一元函数积分学

### 6.1 不定积分

**Definition 6.1 原函数与不定积分：** 设函数  $f(x)$  定义在某区间  $I$  上，若存在可导函数  $F(x)$ ，对于该区间上任意一点都有  $F'(x) = f(x)$  成立，则称  $F(x)$  是  $f(x)$  在区间  $I$  上的一个原函数. 称  $\int f(x) dx = F(x) + C$  为  $f(x)$  在区间  $I$  上的不定积分.

**Theorem 6.1 原函数存在定理：**

1. 连续函数必有原函数.

*Proof:* 思路为构造出变上限积分函数  $\Phi(x)$  然后求出  $\Delta\Phi(x)$ ，对其由积分中值定理，构造出  $\frac{\Delta\Phi(x)}{\Delta x} = f(\xi)$ ，等式两边同时取极限即可.  $\square$

2. 在含有第一类间断点和无穷间断点的区间内，一定不存在原函数.

*Proof:* 同 Theorem 4.3 等价.  $\square$

### 6.2 不定积分的计算

**Annotation 6.1 积不出的函数：** 原函数存在但无法用初等函数表达的函数有

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}, \int e^{\pm x^2} dx, \int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{\cos x}{x} dx.$$

#### 6.2.a 第一类换元法

**Proposition 6.1:** 若  $\int f(u) du = F(u) + C$ , 且  $\varphi(x)$  可导, 则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(\varphi(x)) d\varphi(x) = F(\varphi(x)) + C.$$

#### 6.2.b 第二类换元法

**Proposition 6.2:** 设函数  $x = \varphi(t)$  可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ , 又设  $\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(t) + C$ , 则

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = F(\varphi^{-1}(x)) + C.$$

**Annotation 6.2 三种常用的变量代换：**

1. 被积函数中含有  $\sqrt{a^2 - x^2}$  时, 令  $x = a \sin t$ , 或  $x = a \cos t$ ;
2. 被积函数中含有  $\sqrt{a^2 + x^2}$  时, 令  $x = a \tan t$ ;
3. 被积函数中含有  $\sqrt{x^2 - a^2}$  时, 令  $x = a \sec t$ .

### 6.2.c 分部积分法

**Proposition 6.3** 分部积分法: 设  $u, v$  有连续一阶导数, 则

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

*Annotation 6.3* 分部积分的优先级:

$$\begin{array}{ccc} \text{反、对、幂、指、三} \\ u \longleftarrow & & \longrightarrow v \end{array}$$

**Proposition 6.4** 表格积分法: 若  $u$  和  $v$  在所考虑的区间上有直到  $(n+1)$  阶的各阶连续导数, 那么可以用  $v^{(n)}$  替换前式中的  $v$ , 则

$$\int u v^{(n+1)} \, dx = \int u \, dv^{(n)} = uv^{(n)} - \int v^{(n)} \, du = uv^{(n)} - \int u' v^{(n)} \, dx.$$

类似的

$$\begin{aligned} \int u' v^{(n)} \, dx &= u' v^{(n-1)} - \int u'' v^{(n-1)} \, dx, \\ \int u'' v^{(n-1)} \, dx &= u'' v^{(n-2)} - \int u''' v^{(n-2)} \, dx, \\ &\vdots \\ \int u^{(n)} v' \, dx &= u^{(n)} v - \int u^{(n+1)} v \, dx, \end{aligned}$$

因此最终可以得到

$$\int u v^{(n+1)} \, dx = uv^{(n)} - u' v^{(n-1)} + u'' v^{(n-2)} - \dots + (-1)^n u^{(n)} v + (-1)^{n+1} \int u^{(n+1)} v \, dx.$$

*Annotation 6.4* 表格形式:

|   |             |           |             |         |           |             |
|---|-------------|-----------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 导 | $u$         | $u'$      | $u''$       | $\dots$ | $u^{(n)}$ | $u^{(n+1)}$ |
| 积 | $v^{(n+1)}$ | $v^{(n)}$ | $v^{(n-1)}$ | $\dots$ | $v'$      | $v$         |

每两个对角线相乘, 第一项为正, 往后颠倒正负, 最后一项积分是表格的最后一列, 组合即可得到上式.

*Annotation 6.5* 推广式中的特殊情况: 特别地, 如果  $u$  是  $n$  次多项式, 那么在  $n+1$  次求导之后就变成零了, 上式子的尾巴就消失了.

**Example 6.1:** 求积分

$$I = \int x^2 \cos 3x \, dx.$$

*hints:* 这里有一个 *trick* 即先令  $t = 3x$  再用表格法, 以方便求积分和求导.

$$\text{令 } t = 3x, \text{ 故 } I = \frac{1}{27} \int t^2 \cos t \, dt = \frac{1}{27} (t^2 \sin t - 2t \cos t - 2 \sin t) = \frac{1}{3} x^2 \sin 3x + \frac{2}{9} x \cos 3x - \frac{2}{27} \sin 3x + C.$$

### 6.2.d 有理函数的积分

**Proposition 6.5 王谱拆项法 (有理函数的积分) :**

(step 1) “求挡代”: 即将被积函数分解为几项待定系数的分数时, 要求哪一项的系数, 就挡住被积函数分母中和要求的这一项分母形式一致的部分, 将要求的这一项的分母表达式的零点带入到“挡”后的被积函数, 得到的值就是所求的系数.

**Example 6.2:**

$$\frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$$

求  $A$  时, 把  $x-1$  的零点  $x=1$  代入到  $\frac{x}{x-1(x-2)}$  中得到  $A=-1$ , 同理  $B=2$ .

(step 2) 趋势法: 当分解后的项中出现无法通过求挡代求出的系数时, 可以令被积函数变量趋于无穷, 然后判断.

**Example 6.3:**

$$\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$$

可以通过求挡代求出  $B=-1, C=1$ , 此时令  $x \rightarrow \infty, \frac{1}{(x-1)^2(x-2)} \sim \frac{1}{x^3}$  不存在  $\frac{1}{x}$ , 故等式右侧的  $\frac{1}{x}$  项系数应为 0, 即  $A+C=0, A=-C=-1$ .

**Example 6.4:**

$$\frac{x^2+2x+1}{(x-1)(x^2+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx}{x^2+2} + \frac{C}{x^2+2}$$

求挡代求出  $A=\frac{4}{3}$ , 趋势法  $\frac{x^2+2x+1}{(x-1)(x^2+2)} \sim \frac{1}{x}$ , 故  $\frac{1}{x}$  的系数为  $A+B=1, B=1-A=-\frac{1}{3}$ , 此时仅剩一个参数, 令  $x=0$  求解方程即可.

### 6.2.e 三角有理式的积分

**Proposition 6.6:** 形如  $\int R(\sin x, \cos x) dx$  的积分叫做三角有理式的积分.

**Proposition 6.7 万能公式:** 令  $t = \tan \frac{x}{2}$ ,

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt,$$

其中  $R(\sin x, \cos x)$  表示自变量为  $\sin x, \cos x$  的有理函数.

*Proof:* 令  $t = \tan \frac{x}{2}$ .

(step 1) 先证明  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ .

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} \cos^2 \frac{x}{2} = 2t \cos^2 \frac{x}{2} \quad (6.1)$$

由  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$  得

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ \Rightarrow \tan^2 x + 1 &= \frac{1}{\cos^2 x} \end{aligned}$$

整理得

$$\cos^2 x = \frac{1}{\tan^2 x + 1} \quad (6.2)$$

将 Equation (6.2) 代入 Equation (6.1) 得

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$$

(step 2) 再证明  $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ , 由万能公式得

$$\tan^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$$

整理得

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

又因为  $\tan \frac{x}{2} = t$ , 即  $\frac{x}{2} = \arctan t$ , 故  $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ . □

**Proposition 6.8 特殊凑微分方法:** 利用有理式的性质简化计算

1. 若  $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ , 则令  $u = \cos x$ , 即凑  $d \cos x$ ;
2. 若  $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ , 则令  $u = \sin x$ , 即凑  $d \sin x$ ;
3. 若  $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ , 则令  $u = \tan x$ , 即凑  $d \tan x$ .

### 6.2.f 简单无理函数积分

**Proposition 6.9:**

$$\int R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$$

令  $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$ , 将其化为有理函数积分进行计算.

### 6.3 定积分

**Definition 6.2 定积分**: 设函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上有定义, 在区间  $[a, b]$  内任意插入  $n-1$  个分点  $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$ .

将区间  $[a, b]$  分成  $n$  个小区间  $[x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \cdots, n$ , 记  $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$  表示第  $i$  个小区间的长度.

在  $[x_{i-1}, x_i]$  上任取一点  $\xi_i$ , 作和式  $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ , 记

$$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\},$$

若  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$  存在, 且此极限值不依赖于区间  $[a, b]$  的分法, 也不依赖于点  $\xi_i$  的取法, 则称此极限值为  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的定积分, 记为  $\int_a^b f(x) dx$ , 即

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

**Proposition 6.10**: 若  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续, 则积分  $\int_0^1 f(x) dx$  存在. 将  $[0, 1]$  区间  $n$  等分, 此时  $\Delta x_i = \frac{1}{n}$ , 取  $\xi_i = \frac{i}{n}$ , 由定积分的定义得

$$\int_0^1 f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right).$$

等式右端的极限可通过等式左端的积分来计算.

**Corollary 6.1**: 在  $[a, b]$  上

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \cdot \frac{b-a}{n}\right) \cdot \frac{b-a}{n}.$$

**Theorem 6.2 定积分存在的充分条件**: 设  $f(x)$  在积分区间  $[a, b]$  上的定积分为  $\int_a^b f(x) dx$ .

1. 若  $f(x)$  在积分区间上连续, 则其定积分存在.
2. 若  $f(x)$  在积分区间上单调, 则其定积分存在.
3. 若  $f(x)$  在积分区间上有界, 且只有有限个间断点, 则其定积分存在.

**Theorem 6.3 定积分存在的必要条件**:  $f(x)$  在  $[a, b]$  上可积, 则  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有界.

**Properties 积分的保号性**: 若区间  $[a, b]$  上  $f(x) \leq g(x)$ , 则有

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

**Corollary 6.2**: 若  $f(x)$  在积分区域上为非负连续函数, 即  $f(x) \geq 0$ , 但  $f(x) \not\equiv 0$  即不恒等于 0, 此时有

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

*Properties* **估值定理**: 设  $M, m$  分别是  $f(x)$  在  $[a, b]$  上的最大值与最小值, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

*Properties* **绝对值不等式**:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

**Theorem 6.4** **积分中值定理**:  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续,  $\exists \xi \in [a, b]$ , 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a).$$

*Annotation 6.6*:  $\xi$  在  $(a, b)$  上也成立.

**Theorem 6.5** **广义积分中值定理**: 若  $f(x), g(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 且  $g(x)$  不变号, 则  $\exists \xi \in [a, b]$  使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

### 6.3.a 变限积分

**Definition 6.3**: 若函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积, 则它在区间  $[a, x]$  上也是可积的, 其中  $x \in [a, b]$ . 用变量  $x$  替换定积分的积分上限  $b$  之后, 得到表达式

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

*Properties* **连续性**: 函数  $f(x)$  在  $I$  上 **可积 (定积分存在)**, 则函数  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  在  $I$  上连续.

*Properties* **可导性**:

1. 若  $f(x)$  连续, 则  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  可导, 且  $F'(x) = f(x)$ .
2.  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  在  $f(x)$  唯一跳跃间断点  $x_0$  处不可导, 且  $F'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), F'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ .
3.  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$  在  $f(x)$  唯一的可去间断点  $x_1$  处可导, 且  $F'(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1} f(x)$ .

**Proposition 6.11** **变限积分求导**: 有  $F(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t) dt$  则

$$F'(x) = f[\varphi_1(x)]\varphi'_1(x) - f[\varphi_2(x)]\varphi'_2(x).$$



## 6.4 定积分的计算

### 6.4.a 积分学的基本公式

**Theorem 6.6 牛顿-莱布尼茨公式**: 如果函数  $F(x)$  是连续函数  $f(x)$  在区间  $[a, b]$  上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

通常记为  $F(x)|_a^b$ .

### 6.4.b 华里士公式

**Proposition 6.12**:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3}, & n \text{ 为大于 1 的奇数} \end{cases}$$

### 6.4.c 区间再现

**Proposition 6.13**:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \, dx &= \int_a^b f(a+b-x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] \, dx \\ &= \int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] \, dx \end{aligned}$$

对于前两行的公式, 只需要进行  $t = a + b - x$  的换元即可证明, 对于第三行公式证明如下:

*Proof*:

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] \, dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) \, dx + \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(a+b-x) \, dx \quad (6.3)$$

对第二项进行  $t = a + b - x$  换元可得

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} f(a+b-x) \, dx = \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(t) \, dt$$

代入到 Equation (6.3) 得

$$\int_a^{\frac{a+b}{2}} [f(x) + f(a+b-x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

□

**Proposition 6.14** 常用的区间再现的引申公式：

1.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$
2.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x, \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x, \sin x) dx$
3.  $\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$

## 6.5 反常积分

### 6.5.a 无穷区间上的反常积分

**Definition 6.4:** 设  $f(x)$  为  $[a, +\infty)$  上的连续函数, 如果极限  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$  存在, 则称此极限为函数  $f(x)$  在无穷区间  $[a, +\infty)$  上的反常积分, 记作  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ , 即

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$$

这时也称反常积分  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛. 如果上述极限不存在, 则称反常积分  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  发散.

该定义在  $(-\infty, b]$  以及  $(-\infty, +\infty)$  上也适用.

### 6.5.b 无界函数的反常积分

**Definition 6.5:** 设定义在  $[a, b)$  上的无界函数  $f(x)$ , 其在任一区间  $[a, b - \eta]$ ,  $(0 < \eta < b - a)$  上有界而且可积, 而在  $[b - \eta, b)$  无界, 这种情况下称点  $b$  为  $f(x)$  的瑕点或者奇点. 无界函数的反常积分又称为瑕积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\eta \rightarrow 0} \int_a^{b-\eta} f(x) dx.$$

若上述极限存在, 则说反常积分  $\int_a^b f(x) dx$  收敛. 反之, 反常积分  $\int_a^b f(x) dx$  发散. 为了让上述极限式更简单一些, 我们通常取  $t \in [a, b)$ , 使得

$$\lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx.$$

### 6.5.c 敛散性的判别

ref: <https://www.bilibili.com/video/BV1vJp1eTE6S>

**Proposition 6.15** 无穷区间上的反常积分的比值审敛法: 设函数  $f(x), g(x)$  在区间  $[a, +\infty)$  上连续, 并且  $0 \leq f(x) \leq g(x) (a \leq x < +\infty)$ , 则

1. 当  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛时,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  收敛;
2. 当  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  发散时,  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  发散.

**Corollary 6.3** 极限形式: 设函数  $f(x), g(x)$  在区间  $[a, +\infty)$  上连续, 且  $f(x) \geq 0, g(x) > 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$  (有限或  $\infty$ ), 则

1. 当  $\lambda \neq 0$  且  $\lambda \neq \infty$  时,  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  与  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  有相同的敛散性;
2. 当  $\lambda = 0$  时, 若  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  收敛, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也收敛;
3. 当  $\lambda = \infty$  时, 若  $\int_a^{+\infty} g(x) dx$  发散, 则  $\int_a^{+\infty} f(x) dx$  也发散.

**Proposition 6.16** 无界函数反常积分的比值审敛法: 设  $f(x), g(x)$  在  $(a, b]$  上连续, 瑕点同为  $x = a$ , 并且  $f(x) \leq g(x) (a < x \leq b)$ , 则

1. 当  $\int_a^b g(x) dx$  收敛时,  $\int_a^b f(x) dx$  收敛;
2. 当  $\int_a^b f(x) dx$  发散时,  $\int_a^b g(x) dx$  发散.

**Corollary 6.4** 极限形式: 设  $f(x), g(x)$  在  $(a, b]$  上连续, 瑕点同为  $x = a$ , 并且  $f(x) \geq 0, g(x) > 0 (a < x \leq b)$ ,  $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$  (有限或  $\infty$ ), 则

1. 当  $\lambda \neq 0$  且  $\lambda \neq \infty$  时,  $\int_a^b f(x) dx$  和  $\int_a^b g(x) dx$  有相同的敛散性;
2. 当  $\lambda = 0$  时, 若  $\int_a^b g(x) dx$  收敛, 则  $\int_a^b f(x) dx$  也收敛;
3. 当  $\lambda = \infty$  时, 若  $\int_a^b g(x) dx$  发散, 则  $\int_a^b f(x) dx$  也发散.

**Proposition 6.17** 两个重要结论:

1.  $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx \begin{cases} p < 1, & \text{收敛} \\ p \geq 1, & \text{发散} \end{cases} (b > a).$
2.  $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1, & \text{收敛} \\ p \leq 1, & \text{发散} \end{cases} (a > 0).$

**Proposition 6.18:**

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx, \alpha < 1, \beta < 1 \text{ 收敛}$$

*Proof:*  $\exists \xi \in (0, 1)$ :

$$I = \int_0^\xi \frac{1}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx + \int_\xi^1 \frac{1}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx$$

对于第一项, 0 是其瑕点, 由比值判别法可知  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} / \frac{1}{x^\alpha(1-x)^\beta} > 0$  即两函数同敛散, 由 [Proposition 6.17](#) 可知, 当  $\alpha < 1$  时, 第一项积分收敛. 同理易证  $\beta < 1$  第二项积分收敛.

□

**Proposition 6.19:**

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx, \alpha < 1, \beta < 2 \text{ 收敛}$$

*Proof:*  $\exists \xi \in (0, 1)$ :

$$I = \int_0^\xi \frac{\ln x}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx + \int_\xi^1 \frac{\ln x}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx$$

对于第一项积分, 假设  $\alpha < 1, \exists \varepsilon > 0, \alpha + \varepsilon < 1$ , 由比值审敛法  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\varepsilon \ln x}{x^{\alpha+\varepsilon}(1-x)^\beta} / \frac{1}{x^{\alpha+\varepsilon}} = 0$ , 可知若  $\int_0^\xi \frac{1}{x^{\alpha+\varepsilon}} dx$  收敛, 则第一项积分也收敛, 根据 [Proposition 6.17](#) 可知,  $\alpha < 1$ .

对于第二项积分, 由比值审敛法  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{(1-x)^{\beta-1}} / \frac{\ln x}{x^\alpha(1-x)^\beta} = 1$  可知, 两个函数积分同敛散, 由 [Proposition 6.17](#) 可知, 此时需满足  $\beta < 2$ .

□

**Proposition 6.20:**

$$\int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{x^\alpha(1-x)^\beta} dx, \alpha < 2, \beta < 1 \text{ 收敛}$$

**Proposition 6.21:**

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx, p > 1 \text{ 收敛}$$

**Proposition 6.22:**

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx, p > 1 \text{ 收敛}$$

**6.5.d Gamma 函数**

## 7 一元函数积分学的应用

### 7.1 几何应用

**Proposition 7.1** 两曲线所围图形的面积：对区域  $D$  由二重积分的几何意义可得

$$S = \iint_D 1 \, d\sigma$$

直角坐标系两曲线所围图形的面积：

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx$$

极坐标系两曲线所围图形面积：

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b |r_1^2(\theta) - r_2^2(\theta)| \, d\theta$$

**Proposition 7.2** 绕直线的旋转体的体积：对区域  $D$  与旋转轴  $L: ax + by + c = 0$  利用二重积分的微元法将旋转体体积看作以积分区域的微元区域为截面的圆环，可以将其近似看作一个圆柱体，底面积为微元区域的面积，高为圆环的周长  $2\pi r(x, y)$  其中  $r(x, y)$  为微元区域到旋转轴的距离。由二重积分的几何意义可得

$$V = 2\pi \iint_D r(x, y) \, d\sigma$$

1. 绕  $x$  轴

$$V = \pi \int_a^b f(x)^2 \, dx$$

2. 绕  $y$  轴

$$V = 2\pi \int_a^b x |f(x)| \, dx$$

3. 绕  $Ax + By + C = 0$  旋转

$$V = \frac{\pi}{(A^2 + B^2)^{\frac{3}{2}}} \int_a^b [Ax + Bf(x)C]^2 |Af'(x) - B| \, dx$$

**Proposition 7.3** 平均值：

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

**Proposition 7.4** 平面曲线的弧长：

1. 直角坐标系

$$S = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. 极坐标系

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

3. 参数方程

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

**Proposition 7.5** 旋转曲面的侧面积：

1. 直角坐标系

$$S = 2\pi \int_a^b |y(x)| \sqrt{1 + (y'_x)^2} dx$$

2. 参数方程

$$S = 2\pi \int_a^{\beta} |y(t)| \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dt$$

3. 极坐标

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |r(\theta) \sin \theta| \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

**hints:** 将旋转曲面微分成小圆片，小圆片的面积等于弧长乘以圆的周长

*Annotation 7.1:* 为什么要乘以弧长的微分而不是而不是  $dx$  ?

**Proposition 7.6** 质心与形心：设平面曲线  $L$ ，其密度函数为  $f(x, y)$ ，则曲线的质心  $(\bar{x}, \bar{y})$  为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x f(x, y) ds}{\int_L f(x, y) ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y f(x, y) ds}{\int_L f(x, y) ds}.$$

类似地，可以推广到空间曲线

$$\bar{x} = \frac{\int_L x f(x, y, z) ds}{\int_L f(x, y, z) ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y f(x, y, z) ds}{\int_L f(x, y, z) ds}, \quad \bar{z} = \frac{\int_L z f(x, y, z) ds}{\int_L f(x, y, z) ds}.$$

若密度函数是一个常数，即密度是均匀的，则  $L$  的形心为

$$\bar{x} = \frac{\int_L x ds}{\int_L ds}, \quad \bar{y} = \frac{\int_L y ds}{\int_L ds}, \quad \bar{z} = \frac{\int_L z ds}{\int_L ds}.$$

## 7.2 物理应用

**Proposition 7.7:**

1. 直线做功  $w = fs$ .
2. 质量公式  $m = \rho v$ .
3. 克服重力做功的力  $f = mg$ .

**Proposition 7.8:**

1. 变力沿直线做功:  $dw = F(x) dx$

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

2. 抽水做功:  $dw = x df = x \rho g dv = x \rho g A(x) dx$

$$W = \rho g \int_a^b x A(x) dx$$

3. 静水压力:  $dF = p dS = \rho gh dS$

$$P = \rho g \int_a^b x[f(x) - h(x)] dx$$

4. 引力

$$F = \int_{-l}^0 \frac{Gm\mu}{(a-x)^2} dx$$

## 7.3 积分等式与不等式问题

## 8 常微分方程

### 8.1 一阶微分方程

**Definition 8.1** 一阶微分方程：形如

$$y' = f(x, y)$$

的微分方程，称为一阶微分方程. 也可以写作

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y).$$

**Definition 8.2** 可分离变量的微分方程：若一阶方程可以写作

$$g(y) dy = f(x) dx,$$

则原方程称为可分离变量的微分方程. 若  $g(y), f(x)$ , 此时两边同时积分, 原方程的解与  $G(Y) = F(x) + C$  同解, 这个方程对应的隐函数就是原方程的解.

*Annotation 8.1:* 为什么上述等式两边不同的微分变量却可以同时微分? 其中假定了  $g(y)$  和  $f(x)$  是连续的, 设  $y = \varphi(x)$  是方程的一个解, 那么

$$g(\varphi(x))\varphi'(x) dx = f(x) dx \Rightarrow \int g(y) dy = \int f(x) dx.$$

**Definition 8.3** 齐次微分方程：形如

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

的微分方程, 称为齐次微分方程. 此时令  $u = \frac{y}{x}$ , 则  $y' = u + xu'$ , 从而原方程化为

$$xu' = \varphi(u) - u \Rightarrow \frac{du}{\varphi(u) - u} = x dx$$

此方程为可分离变量的方程.

*Annotation 8.2:* 可分离变量的方程中出现无理数的因子, 切不可直接去绝对值.



**Definition 8.4** 一阶线性微分方程：形如

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

的微分方程，称为一阶线性微分方程. 其通解为

$$y = Ce^{-\int P(x) dx} + e^{-\int P(x) dx} \int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx.$$

其中  $Ce^{-\int P(x) dx}$  是齐次线性方程  $y' + P(x)y = 0$  的通解，而  $e^{-\int P(x) dx} \int Q(x)e^{\int P(x) dx}$  是  $y' + P(x)y = Q(x)$  的一个特解.

*Annotation 8.3* 一阶线性方程通项绝对值是否去掉：若  $-\int P(x) dx = |g(x, y)|$ ，这里能否去掉绝对值取决于  $P(x)$  中的常数系数  $a$ . 若  $a$  是无理数，或者  $a$  是  $\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \dots$  等偶分母分数时，积分结果出现了  $\ln$  时，绝对值不可省去.

*Annotation 8.4*: 由于  $\int P(x) dx$  与  $\int Q(x)e^{\int P(x) dx} dx$  均应理解为某一不含任意常数的原函数，故公式法亦可写成

$$y = Ce^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} + e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} \int_{x_0}^x Q(t)e^{\int_{x_0}^t P(s) ds} dt,$$

这里的  $x_0$  在题设未提出定值要求时，可按方便解题的原则来取. 此写法在研究解的性质时颇为有用. 除此之外，此写法在无法完全求出微分方程时，例如当只能写出公式中所给形式时，对此  $y$  的计算也很有用.

**Definition 8.5** 伯努利方程：形如

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

的微分方程，称为伯努利微分方程. 将方程两端除以  $y^n$ ，有

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x).$$

此时令  $u = y^{1-n}$ ，那么  $du = (1-n)y'y^{-n} dx$ ，于是有

$$\frac{du}{dx} + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x).$$

从而化为一阶线性方程.

**Definition 8.6** 全微分方程：如果方程

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

的左端是某个函数  $u(x, y)$  的全微分

$$du(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

则称该方程为. 此方程的通解为

$$u(x, y) = C.$$

**Proposition 8.1** 一般情况下常微分方程是否加绝对值：例如方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ , 我们有

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + C_1.$$

我们可以来分情况讨论  $x$  和  $y$  的取值, 即

1. 当  $x > 0, y > 0$  时, 我们有

$$\ln y = \ln x + C_1 \Rightarrow y = C_2 x.$$

2. 当  $x < 0, y > 0$  时, 我们有

$$\ln y = \ln -x + C_1 \Rightarrow y = C_3 x.$$

3. 当  $x > 0, y < 0$  时, 我们有

$$\ln -y = \ln x + C_1 \Rightarrow y = C_4 x.$$

4. 当  $x < 0, y < 0$  时, 我们有

$$\ln -y = \ln -1x + C_1 \Rightarrow y = C_5 x.$$

5. 当  $y = 0$  时, 我们有

$$y = 0 \Rightarrow y = 0 \cdot x.$$

因此所有情况的解函数都可以写成  $y = Cx$ , 相当于这个常数  $C$  把绝对值抵消掉了.

例如  $2\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ , 其可以化为

$$y^2 = C|X|,$$

当  $x > 0, y > 0$  时, 有  $y = C_1\sqrt{X}$ ; 当  $x < 0, y > 0$  时, 有  $y = C_1\sqrt{-X}$ . 显然两者的区别并不是一个常数因子.

## 8.2 可降阶的高阶微分方程

**Proposition 8.2**  $y^{(n)} = f(x, y)$  型: 形如

$$y^{(n)} = f(x, y)$$

的微分方程, 将  $y^{(n-1)}$  作为未知函数, 就化为了一阶微分方程. 此时只需要两边同时  $n$  次积分, 即可得带有  $n$  个任意常数的通解.

**Proposition 8.3**  $y'' = f(x, y')$  型: 形如

$$y'' = f(x, y')$$

的微分方程. 此时令  $p = y'$ , 则有

$$p' = f(x, p),$$

就化为了一个一阶微分方程.

**Proposition 8.4**  $y'' = f(y, y')$  型：形如

$$y'' = f(y, y')$$

的微分方程，此时令  $p = y'$ ，那么

$$y'' = \frac{d(y')}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}.$$

于是则有

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p),$$

这是一个关于  $y, p$  的一阶微方程.

### 8.3 高阶线性方程解的结构

**Proposition 8.5** 二阶线性微分方程的齐次与非齐次：二阶线性微分方程的一般形式为

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

当  $f(x) \equiv 0$  时，为 二阶齐次线性微分方程，否则为 二阶非齐次线性微分方程.

**Proposition 8.6**：若函数  $y_1(x)$  与  $y_2(x)$  是 二阶齐次线性微分方程 的两个解，那么

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

也是方程的解，其中  $C_1, C_2$  是任意常数.

**Definition 8.7** 线性相关与线性无关：设  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  为定义在区间  $I$  上的  $n$  个函数，如果存在  $n$  个不全为零的常数  $k_1, k_2, \dots, k_n$ ，使得当  $x \in I$  时恒有

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 + \dots + k_n y_n \equiv 0$$

成立，那么称这  $n$  个函数在区间  $I$  上线性相关；否则线性无关.

**Proposition 8.7** 如何判定两个函数是不是线性的：两个函数之比不为常数则它们是线性无关的.

**Proposition 8.8**：如果  $y_1(x)$  与  $y_2(x)$  是 二阶齐次线性微分方程 的两个 线性无关 的特解，那么

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

就是方程的通解.

**Proposition 8.9** 齐次线性方程的通解：如果  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$  是  $n$  阶齐次线性方程

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0$$

的  $n$  个线性无关的解，那么，此方程的通解为

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + \dots + C_n y_n(x),$$

其中  $C_1, C_2, \dots, C_n$  为任意常数.

**Proposition 8.10 非齐次线性方程的通解**: 设  $y^*(x)$  是 **二阶非齐次线性方程组** 的一个特解.  $Y(x)$  是其导出二阶齐次线性方程组的通解, 则

$$y = Y(x) + y^*(x)$$

是二阶非齐次线性微分方程的通解.

**Proposition 8.11 叠加原理**: 设非齐次线性方程的右端  $f(x)$  是两个函数之和, 即

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x) + f_2(x),$$

而  $y_1^*(x)$  与  $y_2^*(x)$  分别是方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_1(x)$$

与

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f_2(x)$$

的特解, 则  $y_1^*(x) + y_2^*(x)$  就是原方程的特解.

**Definition 8.8 二阶常系数齐次线性微分方程**: 在二阶齐次线性微分方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$$

中, 如果  $y', y$  的系数  $P(x), Q(x)$  均为常数, 即

$$y'' + py' + qy = 0,$$

其中  $p, q$  均为常数, 那么称为二阶常系数齐次线性微分方程. 如果  $p, q$  不全为常数, 称为二阶变系数齐次线性微分方程.

**Definition 8.9 特征方程**: 设  $y = e^{rx}$ , 其中  $r$  为常数. 将  $y$  代入二阶常系数齐次微分方程

$$(r^2 + pr + q)e^{rx} = 0.$$

若  $r$  满足方程  $r^2 + pr + q = 0$ , 则  $e^{rx}$  就是微分方程的解, 我们称方程  $r^2 + pr + q = 0$  叫做原微分方程的特征方程.

**Proposition 8.12** 特征方程的解与原微分方程通解的关系：如下

1. 若  $r_1 \neq r_2$ , 则通解为  $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ .
2. 若  $r_1 = r_2$ , 则通解为  $y = (C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$ .
3. 若  $r_1 = \alpha + \beta i, r_2 = \alpha - \beta i$ , 则通解为  $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ .

*Proof:* 当  $r_1 \neq r_2$ , 那么  $e^{r_1 x}$  和  $e^{r_2 x}$  是原方程的两个线性无关的解, 根据齐次线性方程解集的组成, 因此  $C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$  是它的一个通解.

当  $r_1 = r_2$  时, 我们设另一个线性无关的解为  $f(x) e^{r_1 x}$ , 其中  $f(x)$  不为常数, 带入到原方程中有

$$e^{r_1 x} (f''(x) + (2r_1 + p)f'(x) + (r_1^2 + pr_1 + q)f(x)) = 0 \Rightarrow e^{r_1 x} f''(x) = 0$$

因此我们只需要让取  $f''(x) = 0$  的  $f(x)$  即可, 这里取  $f(x) = x$ . 最终原方程组的一个通解为  $(C_1 + C_2 x) e^{r_1 x}$ .

当  $r_1 = \alpha + \beta i, r_2 = \alpha - \beta i$  时. 此时应当是可以根据第一种情况确定原方程的通解为  $C_1 e^{(\alpha + \beta i)x} + C_2 e^{(\alpha - \beta i)x}$ , 但是为了结果不带复数, 我们通过欧拉公式做一些变换. 由欧拉公式有

$$e^{\alpha x + \beta x i} = e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

$$e^{\alpha x - \beta x i} = e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x)$$

这样我们可以通过对这两个等式做线性的变换导出两个新的线性无关的解

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

因此原方程的通解为  $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ . 这里可能有一点小疑问在我们在取第二个解的时候, 需要除或者乘上  $i$ , 这个  $i$  在复数域上我们默认是常数.  $\square$

**Corollary 8.1:**  $n$  阶常系数齐次线性微分方程, 不同根对应的解如下

1. 单个实根  $r$ : 给出一项  $C e^{rx}$ ;
2. 一对单复根  $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ : 给出两项  $e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ ;
3.  $k$  重实根  $r$ : 给出  $k$  项  $e^{rx} (C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1})$ ;
4. 一对  $k$  重复根  $r_{1,2} = \alpha \pm \beta i$ : 给出  $2k$  项  $e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$

**Proposition 8.13** 二阶常系数非齐次线性微分方程的一般形式：二阶常系数非齐次线性微分方程的一般形式是

$$y'' + py' + qy = f(x),$$

其中  $p, q$  均为常数.

**Proposition 8.14** 待定系数法：形如

$$y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$$

的方程，其中  $\lambda$  为常数. 设  $y^* = R(x)e^{\lambda x}$ ，求  $y^{(*)'}$  及  $y^{(*)''}$  带入原方程，则有

$$R''(x) + (2\lambda + p)R'(x) + (\lambda^2 + p\lambda + q)R(x) = P_m(x).$$

分三种情况讨论

1. 若  $\lambda$  不是特征方程  $r^2 + pr + q$  的根，要是两端相等则  $R(x) = R_m(x)$ ，即

$$R_m(x) = b_0 x^m + \cdots + b_{m-1} x + b_m,$$

带入上式，比较等式两端相同幂系数的项系数，就可以得到一个  $m + 1$  个方程组，从而求得一个特解  $y^* = R_m(x)e^{\lambda x}$ .

2. 若  $\lambda$  是特征方程  $r^2 + pr + q$  的单根，即  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ ，但  $2\lambda + p \neq 0$ ，此时要使原方程两端相等，则  $R'(x)$  必须是  $m$  次多项式，此时有

$$R(x) = x R_m(x).$$

3. 若  $\lambda$  是特征方程  $r^2 + pr + q$  的重根，此时要使原方程两端相等，则  $R''(x)$  必须是  $m$  次多项式，此时有

$$R(x) = x^2 R_m(x).$$

综上原方程具有形如

$$y^* = x^k R_m(x) e^{\lambda x}.$$

的特解，其中  $k$  是按  $\lambda$  不是特征方程的根，是特征方程的单根或者特征方程的重根依次取 0, 1, 2.

**Proposition 8.15** 待定系数法：形如

$$y'' + py' + qy = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + Q_n(x) \sin \omega x]$$

的方程，其中  $\lambda, \omega$  均为常数， $\omega \neq 0$ ，且  $P_l(x), Q_n(x)$  不全为零. 则原方程的特解可设为

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x],$$

其中  $R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}(x)$  是  $m$  次多项式， $m = \max\{l, n\}$ ，而  $k$  按  $\lambda + i\omega$  (或者  $\lambda - i\omega$ ) 不是特征方程的根，或是特征方程的单根依次取 0 和 1.

**Definition 8.10** 欧拉方程：形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{(n-1)} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x).$$

的方程，其中  $p_1, p_2, \cdots, p_n$  均为常数，叫做欧拉方程.

*Annotation 8.5:* 作变换  $x = e^t$  或者  $t = \ln x$  (与  $x < 0$  时所得结果一致), 则有

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d\left(\frac{dy}{dt}\right)}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x^2} \left( \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right). \\ \frac{d^3y}{dx^3} &= \frac{1}{x^3} \left( \frac{d^3y}{dt^3} - 3\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} \right).\end{aligned}$$

采用记号  $D$  表示对  $t$  求导的运算  $\frac{d}{dt}$ , 于是有

$$\begin{aligned}xy' &= Dy \\ xy'' &= D^2y - Dy = D(D-1)y \\ xy''' &= D^3y - 3D^2y + 2Dy = D(D-1)(D-2)y \\ &\dots \\ x^ky^{(k)} &= D(D-1)\dots D(D-k+1)y.\end{aligned}$$

将它们带入欧拉方程, 便得到一个以  $t$  为自变量的常系数线性微分方程. 在求出一个方程的解后, 把  $t$  换成  $\ln x$ , 即可得到原方程的解.

## 9 多元函数微分学

### 9.1 多元函数的极限

**Definition 9.1 二元函数的极限**: 设二元函数  $f(P) = f(x, y)$  的定义域为  $D$ ,  $P_0(x_0, y_0)$  是  $D$  的聚点. 如果存在常数  $A$ , 对于任意给定的正数  $\varepsilon$ , 总存在正数  $\delta$ , 使得当点  $P(x, y) \in D \cap \dot{U}(P_0, \delta)$  时, 都有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

成立, 那么就称常数  $A$  为函数  $f(x, y)$  当  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  时的极限, 记作

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$$

也记作  $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$ , 为了区别于一元函数的极限, 把二元函数的极限叫做二重极限.

*Properties 保号性*:

*Properties 局部有界性*:

**Proposition 9.1 二元函数极限存在的充要条件**: 极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A$  (存在) 的充要条件是当点  $P(x, y)$  在定义域内沿任何路径以任何方式趋于点  $P_0(x_0, y_0)$  时, 均有  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  存在, 且等于  $A$ .

**Proposition 9.2 极限与无穷小的关系**:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \Leftrightarrow f(x, y) = A + \alpha,$$

其中当  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  时,  $\alpha$  是无穷小量.

**Proposition 9.3 二元函数与一元函数有相同的极限运算法则与极限性质**: 求二元函数的极限常用的方法: 直接用极限运算法则, 或通过适当放大缩小法, 变量替换法转化为求简单的极限或一元函数的极限.

*Annotation 9.1*: 不可以用洛必达法则和单调有界准则来求极限.

**Proposition 9.4 二元函数  $z = f(x, y)$  极限存在性**: 在二元函数的极限中, 由 [Proposition 9.1](#), 可以总结出以下证明二元函数极限不存在的有效方法.

1. 若在定义域内沿某两条不同路径 (如直线  $y = kx$ , 抛物线  $y^2 = x$ ) 极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  的值不相等.
2. 或沿某一路径极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  不存在, 则可断言极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  不存在.

**Definition 9.2 二元函数连续性定义**: 设  $z = f(x, y)$  定义在区域  $D$  上,  $P_0(x_0, y_0)$  是  $D$  的聚点. 若

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0),$$

则称  $f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  处连续; 若  $f(x, y)$  在  $D$  上每一点连续, 则称  $f(x, y)$  在  $D$  上连续.



## 9.2 偏导数

**Definition 9.3** 偏导数:

$$f'_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y)|_{x=x_0},$$
$$f'_y(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x_0, y)|_{y=y_0}.$$

*Annotation 9.2:*  $f'_x(x_0, y_0)$  就是一元函数  $f(x, y_0)$  在  $x_0$  处的导数;  $f'_y(x_0, y_0)$  就是一元函数  $f(x_0, y)$  在  $y_0$  处的导数.

**Proposition 9.5** 几何意义:

1.  $f'_x(x_0, y_0)$  表示曲线  $z = f(x, y_0)$  在点  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  处的切线对  $x$  轴的斜率;
2.  $f'_y(x_0, y_0)$  表示曲线  $z = f(x_0, y)$  在点  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  处的切线对  $y$  轴的斜率.

**Proposition 9.6** 高阶偏导数: 设  $z = f(x, y)$ , 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f''_{xx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$
$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''_{yy}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right) \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

**Theorem 9.1:** 如果函数  $z = f(x, y)$  的两个二阶混合偏导数  $f''_{xy}(x, y)$  及  $f''_{yx}(x, y)$  在区域  $D$  内连续, 则在区域  $D$  内恒有  $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$ .

**Proposition 9.7** 偏积分:

## 9.3 全微分

**Definition 9.4** 全微分: 若  $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ , 则称函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  可微,  $A\Delta x + B\Delta y$  称为函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  的全微分, 记为

$$dz = A\Delta x + B\Delta y.$$

*Annotation 9.3:* 以下四条等价:

1.  $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$
2.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - (A\Delta x + B\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$
3.  $\Delta z = f(x, y) - f(x_0, y_0) = A(x - x_0) + B(y - y_0) + o(\rho)$
4.  $\lim_{x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - [A(x - x_0) + B(y - y_0)]}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} = 0$

它们是函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微的等价形式, 由它们都可得到  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处可微, 且  $f_{x'}(x_0, y_0) = A, f_{y'}(x_0, y_0) = B$ .

**Proposition 9.8 全微分存在的必要条件**: 若函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处可微, 则该函数在该点处的偏导数  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$  必存在, 且函数  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y.$$

也可写为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

**Proposition 9.9 全微分存在的充分条件**:  $f'_x(x, y)$  和  $f'_y(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  存在且连续.

**Proposition 9.10 可微的判别**: 可以根据 Proposition 9.9 和 Proposition 9.8 来判断, 也可以用定义判定: 首先判断  $f'_{x'}(x_0, y_0)$  与  $f'_{y'}(x_0, y_0)$  是否都存在, 其次判断

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] - [f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}$$

是否为零.

## 9.4 多元复合函数求导法则

### 9.4.a 链式法则

### 9.4.b 全微分形式的不变性

**Proposition 9.11 全微分形式的不变性**: 设  $z = f(u, v)$ ,  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ , 如果  $f(u, v)$ ,  $u(x, y)$ ,  $v(x, y)$  分别有连续偏导数, 则复合函数  $z = f(u, v)$  在  $(x, y)$  处的全微分仍可表示为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv,$$

即无论  $u, v$  是自变量还是中间变量, 上式总成立.

## 9.5 隐函数求导公式

**Theorem 9.2 隐函数确定的一元函数**: 对于由方程  $F(x, y) = 0$  确定的隐函数  $y = f(x)$ , 当  $F'_{y'}(x, y) \neq 0$  时, 则有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

*Proof*: 将  $y = f(x)$  代入  $F(x, y) = 0$ , 得  $F[x, f(x)] = 0$ , 在这个等式两边对  $x$  求导, 得  $F'_x(x, y) + F'_y(x, y) \cdot \frac{dy}{dx} = 0$ , 因  $F'_y(x, y) \neq 0$ , 故

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

□

**Theorem 9.3 隐函数确定的多元函数**: 对于由方程  $F(x, y, z) = 0$  确定的隐函数  $z = f(x, y)$ , 当  $F'_z(x, y, z) \neq 0$  时, 则有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

*Proof*: 将  $z = f(x, y)$  代入  $F(x, y, z) = 0$ , 得  $F[x, y, f(x, y)] = 0$ , 在这个等式两边分别对  $x$  和  $y$  求偏导数, 得

$$F'_x(x, y, z) + F'_z(x, y, z) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad F'_y(x, y, z) + F'_z(x, y, z) \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

因  $F'_z(x, y, z) \neq 0$ , 故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

□

**Proposition 9.12 由方程组所确定的隐函数**: 设  $u = u(x, y), v = v(x, y)$  由

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$

所确定. 等式两边同时对  $x$  求导, 得到

$$\begin{cases} F'_x + F'_u \frac{\partial u}{\partial x} + F'_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G'_x + G'_u \frac{\partial u}{\partial x} + G'_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

解方程组便可得到  $\frac{\partial u}{\partial x}$  与  $\frac{\partial v}{\partial x}$ .  $\frac{\partial u}{\partial y}$  与  $\frac{\partial v}{\partial y}$  同理.

## 9.6 极值与最值

**Proposition 9.13 极值存在的必要条件**: 设  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处具有偏导数, 且在点  $(x_0, y_0)$  处取极值, 则它在该点的偏导数必然为零, 即  $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ .

*Annotation 9.4*: 注意高亮部分很重要, 对于没有偏导数的点, 也有可能是极值点. 即具有偏导数的极值点必然是驻点, 但驻点不一定是极值点.

**Theorem 9.4 极值的充分条件**: 设  $z = f(x, y)$  在点  $P_0(x_0, y_0)$  的某邻域内有二阶连续偏导数, 又  $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ . 记

$$A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0).$$

则有下列结论:

1. 若  $AC - B^2 > 0$ , 则  $(x_0, y_0)$  为  $f(x, y)$  的极值点.
  - $A < 0$ , 则  $(x_0, y_0)$  为  $f(x, y)$  的极大值点;
  - $A > 0$ , 则  $(x_0, y_0)$  为  $f(x, y)$  的极小值点.
2. 若  $AC - B^2 < 0$ , 则  $(x_0, y_0)$  不为  $f(x, y)$  的极值点.
3. 若  $AC - B^2 = 0$ , 则  $(x_0, y_0)$  可能为  $f(x, y)$  的极值点, 也可能不为  $f(x, y)$  的极值点 (此时一般用定义判定).

**Proposition 9.14 条件极值**: 可微函数  $z = f(x, y)$  在  $\varphi(x, y) = 0$  (确定的隐函数可微) 下的条件极值与函数

$$L(x, y, r) = f(x, y) + r\varphi(x, y)$$

的极值点等价.

*Proof*: 函数  $L(x, y)$  的全微分为

$$dL = [f'_x(x, y) + r\varphi'_x(x, y)]dx + [f'_y(x, y) + r\varphi'_y(x, y)]dy + \varphi(x, y)dr.$$

因此它极值点必要条件是

$$\begin{cases} f'_{x'}(x, y) + r\varphi'_{x'}(x, y) = 0 \\ f'_{y'}(x, y) + r\varphi'_{y'}(x, y) = 0 \\ \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

在  $\varphi(x, y) = 0$  的条件下, 有  $L = f$ . 因此  $L$  的极值点就是  $f$  的极值点. □

## 10 二重积分

### 10.1 二重积分的定义与性质

**Definition 10.1:** 设函数  $z = f(x, y)$  在有界闭区域  $D$  上有界, 将  $D$  任意分成  $n$  个小闭区域

$$\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n,$$

其中  $\Delta\sigma_i$  表示第  $i$  个小区域, 也表示它的面积. 在每个  $\Delta\sigma_i$  上任取一点  $(\xi, \eta_i)$ , 作乘积  $f(\xi, \eta_i)\Delta\sigma_i$ , 并求和  $\sum_{i=1}^n f(\xi, \eta_i)\Delta\sigma_i$ , 记  $\lambda$  为  $n$  个小区域  $\Delta\sigma_1, \Delta\sigma_2, \dots, \Delta\sigma_n$  中的最大直径, 如果  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi, \eta_i)\Delta\sigma_i$  存在, 则称此极限值为函数  $f(x, y)$  在区域  $D$  上的二重积分, 记为

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi, \eta_i)\Delta\sigma_i.$$

**Proposition 10.1 二重积分的几何意义:** 二重积分  $\iint_D f(x, y) d\sigma$  是一个数. 当  $f(x, y) \geq 0$  时, 其值等于以积分域  $D$  为底, 以曲面  $z = f(x, y)$  为曲顶的曲顶柱体的体积.

**Proposition 10.2 二重积分的中值定理:** 设函数  $f(x, y)$  在闭区域  $D$  上连续,  $\sigma$  是  $D$  的面积, 则在  $D$  上至少存在一点  $(\xi, \eta)$ , 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta)\sigma.$$

### 10.2 二重积分的计算

**Proposition 10.3 二重积分到累次积分的转化:**

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy = \int_a^b \left[ \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

令  $\Phi(x) = \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$  则二重积分也等同于对被积函数为  $\Phi(x)$  的单重积分:  $\int_a^b \Phi(x) dx$ .

**Proposition 10.4 变量代换:** 设  $f(x, y)$  是定义在区域  $D$  上的连续函数, 变换

$$x = x(u, v), \quad y = y(u, v)$$

定义在区域  $D'$  上, 且把  $D'$  一一映射到  $D$  上, 并且  $x(u, v)$ 、 $y(u, v)$  具有一阶连续偏导数, 其雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv.$$

### 10.3 二重积分的对称性

**Proposition 10.5** 利用对称性计算的一般结论:

1. 若区域  $D$  关于直线  $x = c$  对称, 且  $f(x, y) = -f(2c - x, y)$ , 则  $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ .
2. 若区域  $D$  关于直线  $y = c$  对称, 且  $f(x, y) = -f(x, 2c - y)$ , 则  $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ .
3. 若区域  $D$  关于直线  $y = x$  对称, 则  $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$ .

*Annotation 10.1:* 在讨论对称性时, 可以将对称的积分区域分成两个独立的区域, 然后做变量代换将两个不同的区域转换成同一区域, 再对变量代换后的被积函数进行加和即可.

**Definition 10.2** 轮换对称性: 在  $xOy$  直角坐标轴上给定某个区域  $D_{xy}$ . 若交换  $x$  轴和  $y$  轴, 原区域  $D_{xy}$  现记为  $D_{yx}$ , 同时交换被积函数的自变量, 则积分结果不变, 即

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{yx}} f(y, x) dx dy.$$

若  $D_{xy} = D_{yx}$ , 则称区域  $D_{xy}$  具有 **轮换对称性**, 那么此时仅交换被积函数的自变量, 积分结果不变, 即

$$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{xy}} f(y, x) dx dy = \frac{1}{2} \iint_{D_{xy}} f(y, x) + f(x, y) dx dy.$$

**Proposition 10.6** 平面区域轮换对称性判定: 若区域  $D_{xy}$  关于  $y = x$  对称, 那么区域  $D_{xy}$  具有轮换对称性.

*Proof:* 考虑  $D_{xy}$  中任意一点  $(x_0, y_0)$ , 下面来求它关于  $y = x$  的对称点. 过  $(x_0, y_0)$  垂直于  $y = x$  的直线方程  $l$  为

$$y - y_0 = -(x - x_0),$$

$l$  和  $y = x$  的交点为

$$\begin{cases} y = x \\ y - y_0 = -(x - x_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{x_0 + y_0}{2} \\ y_1 = \frac{x_0 + y_0}{2} \end{cases}$$

因此  $(x_0, y_0)$  对称点为

$$\begin{cases} x_2 = \frac{x_0 + y_0}{2} - \left(x_0 - \frac{x_0 + y_0}{2}\right) = y_0 \\ y_2 = \frac{x_0 + y_0}{2} - \left(y_0 - \frac{x_0 + y_0}{2}\right) = x_0 \end{cases}$$

因此  $(x_0, y_0)$  和  $(y_0, x_0)$  在区域  $D_{xy}$  里面, 所以  $D_{xy}$  具有轮换对称性. □

## 11 Preliminary

### 11.1 不等式

Annotation 11.1 常见不等式及证明：

1. <https://space.bilibili.com/328805110/lists/1102302>
2. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/566860871>

Proposition 11.1 基本不等式组：

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}, \quad (a, b > 0)$$

可归纳出  $|ab| \leq \frac{a^2+b^2}{2}$

Proposition 11.2 绝对值不等式组：

1.  $||a| - |b|| \leq |a - b|$
2.  $|a \pm b| \leq |a| + |b|$

Proposition 11.3 柯西-施瓦茨不等式：假设  $f(x)$  和  $g(x)$  在区间  $[a, b]$  上可积，那么

$$\int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx \geq \left( \int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2$$

Proof: 若  $f(x) = 0$ ，显然不等式成立。

若  $f(x) \neq 0$ ，则  $\int_a^b f^2(x) dx > 0$ ，引入  $\lambda$ ，有

$$\begin{aligned} \int_a^b [\lambda f(x) + g(x)]^2 dx &= \int_a^b [\lambda^2 f^2(x) + g^2(x) + 2\lambda f(x)g(x)] dx \\ &= \lambda^2 \int_a^b f^2(x) dx + 2\lambda \int_a^b f(x)g(x) dx + \int_a^b g^2(x) dx \geq 0 \end{aligned}$$

将其视为  $\lambda$  的二元一次方程，则由其根判别式

$$\Delta = \left( 2 \int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 - 4 \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx \leq 0$$

移项后即得所证。 □

Proposition 11.4 常见不等关系：

1. 若  $0 < a < x < b, 0 < c < y < d$ ，则有  $\frac{c}{b} < \frac{y}{x} < \frac{d}{a}$ 。
2. 当  $0 < x < \frac{\pi}{4}$  时， $x < \tan x < \frac{4}{\pi}x$ 。
3. 当  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  时， $\sin x > \frac{2}{\pi}x, \sin x < x < \tan x$ 。
4. 当  $0 \leq x \leq 1$  时， $\arctan x \leq x \leq \arcsin x$ 。
5. 当  $0 < x$  时， $\frac{1}{1+x} < \ln(1 + \frac{1}{x}) < \frac{1}{x}$  或  $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。
6.  $e^x - 1 \geq x > \ln(1+x)$ 。

## 11.2 三角函数

Annotation 11.2:

1.  $\sin x$  在  $[0, \pi]$  上与  $x$  轴围成区域的面积为 2, 将该区域的底边 4 等分, 所得的小区域的面积分别是  $1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

**Proposition 11.5** 三角变换:

1.  $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x \right) = \sqrt{2} \sin(x + \frac{\pi}{4})$  辅助角公式.
2.  $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2} (x > 0)$

Annotation 11.3 反三角函数相关讲解视频:

1. <https://www.bilibili.com/video/BV1uz421q7e8>

**Proposition 11.6** 反三角函数:

1.  $\sin(\arcsin a) = a, (a \in [-1, 1])$ .
2.  $\arcsin(\sin \theta) = \theta, (\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}])$ .

## 11.3 多项式

**Proposition 11.7** 求根公式: 若方程  $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$ , 则有  $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ .

Annotation 11.4:  $\sqrt{x^2} = |x|$

**Theorem 11.1** 二项式定理:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Annotation 11.5 组合数:  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Annotation 11.6 二项式定理的近似计算和放缩:

$$(1 + x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n+1)}{2}x^2 + \dots$$

$|x| \ll 1$  或  $n$  较大时可以只取得前几项. 当  $x$  较小时, 也可以使用泰勒展开得出



**Proposition 11.8 韦达定理**：对于一般的一元  $n$  次多项式方程：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0)$$

如果它的  $n$  个根分别为  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么韦达定理给出了以下关系：

1. 根的和：

$$\sum_{i=1}^n x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

2. 根的两两乘积之和：

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{a_{n-2}}{a_n}$$

3. 根的三三乘积之和：

$$\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} x_i x_j x_k = -\frac{a_{n-3}}{a_n}$$

4. 所有根的乘积：

$$\prod_{i=1}^n x_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

## 11.4 数列求和

**Proposition 11.9 等差数列求和公式**：设等差数列的第一项为  $a_1$ ，公差为  $d$ ，前  $n$  项和  $S_n$  有

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

**Proposition 11.10 等比数列求和**：设等比数列的第一项为  $a_1$ ，公比为  $q$ ，前  $n$  项和为  $S_n$  有

$$S_n = \begin{cases} a_1 \frac{1-q^n}{1-q} & (q \neq 1) \\ na_1 & (q = 1) \end{cases}$$

## 11.5 物理几何应用相关

**Proposition 11.11 二维平面中点到直线的距离**：设在二维平面上直线  $L$  的方程为  $Ax + By + C = 0$ ，点  $P_0$  的坐标为  $(x_0, y_0)$ ，则点  $P_0$  到直线  $L$  的距离公式为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

**Proposition 11.12 行列式计算三角形面积**：已知  $\triangle ABC$  的顶点坐标分别为  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ ,  $C(x_3, y_3)$  则

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}.$$

**Proposition 11.13** 球的体积：即  $y^2 + x^2 = r^2$  绕  $x$  或  $y$  轴的旋转体体积：

$$V = 2 \int_0^r 2\pi x \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

**Proposition 11.14** 弧长公式：  $L = r\theta$  .

*Annotation 11.7* 基本物理公式：

1. 力与位移方向相同时，做功  $W = Fd$ .

## 11.6 杂项

*Annotation 11.8* 因式分解：

1.  $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$ .
2.  $\ln(abc) = \ln(a) + \ln(b) + \ln(c)$  （将乘法变为加法，便于求导）.

**Proposition 11.15**  $\text{sgn}$  符号函数：

$$\text{sgn} = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

*Annotation 11.9* 中学数学基础讲解：

1. <https://space.bilibili.com/1632276842/lists/3683198>

## 12 Appendix

### Appendix 12.1 积分表 :

1.  $\int x^\mu dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$
2.  $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
3.  $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
4.  $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
5.  $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
6.  $\int \sin x dx = -\cos x + C$
7.  $\int \cos x dx = \sin x + C$
8.  $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
9.  $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$
10.  $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$
11.  $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$
12.  $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$
13.  $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$
14.  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
15.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right| + C$
16.  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + C$
17.  $\int -\frac{1}{(\sin x + \cos x)^2} dx = \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} + C$

### Appendix 12.2 求极限时常见的等价无穷小 :

1.  $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim \ln(x + \sqrt{x^2+1})$
2.  $a^x - 1 \sim x \ln a$
3.  $1 - \cos^\alpha x \sim \frac{\alpha}{2} x^2$
4.  $(1+x)^a - 1 \sim ax$

### Appendix 12.3 麦克劳林展开式：

1.  $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
2.  $\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + \cdots + \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$
3.  $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+1})$
4.  $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \cdots + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n} (2^{2n}-1) B_{2n}}{(2n)!} x^{2n-1} + o(x^{2n-1})$  其中  $B_{2n}$  是伯努利数.
5.  $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
6.  $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
7.  $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$
8.  $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
9.  $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
10.  $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{a(a-1)\cdots(a-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$

### Appendix 12.4 导数表：

- |                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. $(C)' = 0$                              | 16. $(\csc x)' = -\csc x \cot x$                    |
| 2. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$     | 17. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$        |
| 3. $(a^x)' = a^x \ln a$                    | 18. $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$ |
| 4. $(e^x)' = e^x$                          |                                                     |
| 5. $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$       |                                                     |
| 6. $(\sin x)' = \cos x$                    |                                                     |
| 7. $(\tan x)' = \sec^2 x$                  |                                                     |
| 8. $(\sec x)' = \sec x \tan x$             |                                                     |
| 9. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ |                                                     |
| 10. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$       |                                                     |
| 11. $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$    |                                                     |
| 12. $(e^x)' = e^x$                         |                                                     |
| 13. $(\ln x )' = \frac{1}{x}$              |                                                     |
| 14. $(\cos x)' = -\sin x$                  |                                                     |
| 15. $(\cot x)' = -\csc^2 x$                |                                                     |